Fiche de Référence : Les Bases de LaTeX

LaTeX est un langage de composition de documents particulièrement puissant pour les rapports scientifiques et les mathématiques. Voici les commandes essentielles pour démarrer.

1. Structure Minimale d'un Document

Tout document LaTeX est divisé en deux parties : le **préambule** (où l'on charge les paquets et définit le format) et le **corps du document** (le contenu).

```
\documentclass[11pt, a4paper]{article} % Type de document \usepackage[utf8]{inputenc} % Encodage des caractères \usepackage[french]{babel} % Langue du document % --- Fin du préambule, début du document --- \begin{document} \title{Mon Premier Rapport} \author{John Doe} \date{\today} \maketitle % Génère le titre Voici le contenu de mon document. \end{document}
```

2. Découpage du Texte

LaTeX numérote et hiérarchise automatiquement vos titres.

Commande	Résultat
`\section{Titre}`	**1. Titre**
`\subsection{Sous-titre}`	**1.1. Sous-titre**
`\subsubsection{Petit titre}`	**1.1.1. Petit titre**
`\paragraph{Paragraphe}`	Paragraphe en gras

Astuce : Ajoutez une étoile (ex: `\section*{Intro}`) pour ne pas numéroter le titre.

3. Mise en Forme du Texte

Commandes de base pour formater les mots.

Commande	Résultat
`\textbf{texte}`	**texte (Gras)**
`\textit{texte}`	*texte (Italique)*
`\underline{texte}`	texte (Souligné)
`\textsc{texte}`	texte (Petites Maj)
`\\` (Double antislash)	Saut de ligne forcé

4. Les Listes (Puces et Numéros)

Liste à puces (Itemize)

```
\begin{itemize} \item Premier point \item Deuxième point \end{itemize}
```

Liste numérotée (Enumerate)

```
\begin{enumerate} \item Première étape \item Deuxième étape \end{enumerate}
```

5. Écrire des Mathématiques

LaTeX propose deux modes pour les mathématiques : **en ligne** (dans le texte) et **hors texte** (centré sur sa propre ligne).

Environnement	Code LaTeX	Rendu (Exemple)
Maths en ligne (Dans la phrase)	`La variable $x^2 + 1$ est...`	La variable $x^2 + 1$ est...
Maths centrées (Hors texte)	`\[ E = mc^2 \]`	$$E = mc^2$$

Commandes mathématiques courantes

Description	Code LaTeX	Description	Code LaTeX
Fraction	`\frac{haut}{bas}`	Indice (Bas)	`x_{i}`
Racine carrée	`\sqrt{x}`	Exposant (Haut)	`x^{2}`
Somme	`\sum_{i=0}^{n}`	Intégrale	`\int_{a}^{b}`
Lettres grecques	`\alpha, \beta, \Delta`	Multiplication	`\times`

6. Les Tableaux (Environnement Tabular)

Les tableaux en LaTeX peuvent sembler complexes au début. On utilise l'environnement `tabular`. Il faut spécifier l'alignement de chaque colonne lors de la création.

Règles de base :

- **Alignement :** `l` (gauche), `c` (centré), `r` (droite).
- **Lignes verticales :** Utilisez le tube `|` entre les lettres d'alignement.
- **Lignes horizontales :** Utilisez la commande `\hline`.
- **Changement de colonne :** Utilisez le symbole `&`.
- **Fin de ligne :** Utilisez le double antislash `\\`.

Exemple Simple :

```
\begin{tabular}{|c|c|c|} \hline
\textbf{A} & \textbf{B} & \textbf{C} \\
\hline 1 & 2 & 3 \\ 4 & 5 & 6 \\ \hline
\end{tabular}
```

Exemple Avancé : Tableau de données

Voici un exemple complet avec des colonnes alignées différemment et des lignes de séparation propres.

```
% Définition : 3 colonnes. % 1ère à
gauche (l), 2ème au centre (c), 3ème à
droite (r). % Des lignes verticales |
encadrent le tableau. \begin{tabular}
{|l|c|r|} \hline \textbf{Produit} &
\textbf{Quantité} & \textbf{Prix
(\texteuro)} \\ \hline Ordinateur & 2 &
1500.00 \\ \hline Souris & 15 & 25.50 \\
\hline Clavier & 5 & 45.00 \\ \hline
\multicolumn{2}{|r|}{\textbf{Total}} &
\textbf{1570.50} \\ \hline \end{tabular}
```

Résultat compilé :

Produit	Quantité	Prix (€)
Ordinateur	2	1500.00
Souris	15	25.50
Clavier	5	45.00
	Total	**1570.50**